

TAUX D'AVANCEMENT D'UNE RÉACTION

TP

L'acide benzoïque est un solide blanc parfois utilisé comme conservateur alimentaire sous le code E210. Il s'agit d'un acide faible.

Comment déterminer l'avancement final d'une réaction acide-base ?

Document 1 : Taux d'avancement d'une réaction

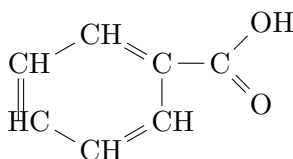
Le taux d'avancement d'une réaction τ est défini comme le rapport de l'avancement final x_f sur l'avancement maximal x_{max} de cette réaction :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

Le taux d'avancement d'une réaction dépend des conditions initiales et de la constante d'équilibre de la réaction, c'est-à-dire la constante d'acidité du couple acide-base, notée K_A , lors d'une réaction acide-base.

Document 3 : Acide benzoïque

Formule semi-développée de l'acide benzoïque :



Document 2 : Programme Python

```
1 import numpy as np
2 print("L'équation à résoudre est c_A*tau
   ^2 + K_A*tau - K_A = 0")
3 c_A = float(input('c_A = '))
4 pK_A = float(input('pK_A = '))
5 K_A = 10**(-pK_A)
6 Delta = K_A**2 - 4*c_A*(-K_A)
7 if (Delta > 0) :
8     x_1 = (-K_A - np.sqrt(Delta)) / (2*c_A)
9     x_2 = (-K_A + np.sqrt(Delta)) / (2*c_A)
10    print ("Deux solutions : tau_1 =" +
11           str(x_1) + " et tau_2 =" + str(x_2))
12 elif (Delta == 0) :
13     x = - K_A/(2*c_A)
14     print ("Une solution double : tau = ",
15           + str(x))
16 else :
17     print ("Aucune solution")
18 print ("fin")
```

Données :

Solubilité de l'acide benzoïque dans l'eau à 20 °C : $s = 2,9 \text{ g L}^{-1}$

Couple acide-base : $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH(aq)}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-(\text{aq})$

pK_A du couple considéré : $pK_A = 4,2$

Soit l'équation du second degré : $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ a pour discriminant $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$:

- si $\Delta < 0$, l'équation n'a pas de solution réelle
- si $\Delta = 0$, l'équation a une seule solution : $x = -\frac{b}{2a}$
- si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

Questions :

- Écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau
- Déterminer la concentration en quantité de matière d'acide benzoïque apporté c_A d'une solution saturée en acide benzoïque
- Déterminer l'avancement maximal x_{max} de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau dans un volume $V = 40 \text{ mL}$ de solution saturée.
- Cette solution a un pH de 2,9. Déterminer l'avancement final x_f , puis le taux d'avancement τ_{max} final de la réaction.
- (a) Écrire l'expression du quotient de réaction Q_r

(b) Montrer qu'à l'équilibre l'expression de K_A s'écrit : $K_A = \frac{c_A \cdot \tau^2}{c^0 \cdot (1 - \tau)}$

- (c) Calculer τ avec le programme Python et comparer le résultat obtenu avec la valeur trouvée à la question 4

Synthèse : Expliquer en quoi la résolution de l'équation du second degré permet de calculer le pH d'une solution préparée par dissolution d'un acide faible dans l'eau.